Ime: Neža
Priimek: Vermiglio
Vpisna številka: 01016302
Smer študija: fizika-kemija

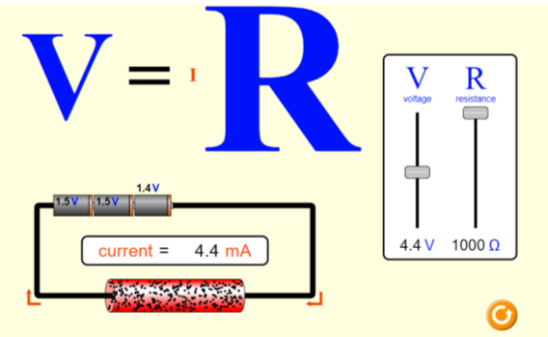
Simulacijska programska orodja za ponazarjanje fizikalnih pojavov

Na kratko opišite fizikalni pojav in navežite tematiko na osnovnošolski učni načrt za 8. ali 9. razred. Izpostavite kaj so prednosti in slabosti predstavitve tega pojava na klasičen način (fizično v razredu) in nato še, kaj so prednosti in slabosti, če ta pojav predstavimo s simulacijo.

Opis simulacijskega orodje

Opišite simulacijsko orodje. Kje je dostopno in kako predstavitveno sliko delovanja.

V simulaciji (https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_en.html)je narisano enostavno vezje z virom napetosti in upornikom. S puščicami je ob straneh vezja prikazana smer električnega toka. V pravokotniku na sredini vezja je zapisan trenutni tok. Nad vezjem je zapisana enačba za ohmov zakon. Na desni strani sta dva drsnika, s katerima lahko spreminjamo napetost in upor. Vrednost napetosti in upora se nam izpišeta pod drsnikoma. Ko spreminjamo vrednost napetosti se na simulaciji spreminja tudi velikost črke V v enačbi ter velikost napetostnega vira. Na primer: če povečamo napetost, se velikost črke V poveča, poveča se tudi napetostni vir v vezju. Posledično se po ohmovem zakonu poveča tok. Črka I se poveča, poveča se vrednost v pravokotniku, puščice na straneh se odebelijo. Spreminja se lahko tudi upor. Pri povečanju upora se črka R poveča, poveča se tudi gostota črnih pikic v uporniku. Posledično se tok zmanjša. To pomeni, da se zmanjša črka I in vrednost v pravokotniku ter puščice ob robovih se stanjšajo.



Prednosti simulacijskega orodja

Opišite lastnosti simulacijskega orodja, ki predstavljajo prednosti, ki bi jih lahko učitelj ali učenci izkoristili.

Simulacija povezuje razumevanje na simbolni ravni (enačba) in razumevanje na makroskopski ravni (vezje). Vsako spreminjanje je nazorno prikazano v enačbi in v vezju. Jasno je predstavljeno tudi, kako je tok odvisen od napetosti in upora.

Slabosti simulacijskega orodja

Izpostavite slabosti, na katere bi moral biti učitelj ali učenec pozoren pri uporabi simulacijskega orodja.

Simulacija je v angleščini, kar pomeni, da mora učitelj pred prikazom delovanja razložiti angleške pojme. Opozoriti je potrebno, da je napetost označena z V in ne z U, kot smo navajeni v slovenščini. Pri spreminjanju upornosti, se spreminja gostota upornika, kar je nakazano s spreminjanjem števila črnih pikic, kar ni popolnoma res. Upornost lahko spreminjamo s spreminjanjem preseka ali dolžine upornika, ali z upornikom drugačnega materiala.